

Nome:

Turma:

1. Seja, no algoritmo *Radiosity*, um par de polígonos P_1 e P_2 , com um factor de forma $F_{12}=0.4$. O polígono P_1 possui 0.3 unidades de área e caracteriza-se por uma radiosidade igual a 3 unidades. Do polígono P_2 sabe-se que a área é 0.5 unidades e que não corresponde a uma fonte de luz. Caracterize as afirmações seguintes como verdadeiras, falsas ou inconclusivas, justificando:

$$B_i = \text{energia emitida} + \rho_i \sum F_{j-i} \cdot B_j \cdot \frac{A_j}{A_i}$$

- a) A energia incidente em P_2 é 0.36 unidades.

Inconclusivo, não temos informações sobre as fontes de luz no ambiente para afirmar a totalidade da energia incidente. Caso haja apenas os dois polígonos, a afirmação seria falsa, pois a energia incidente seria $F_{1-2} \cdot B_1 \cdot \frac{A_1}{A_2} = 0.72$.

- b) A radiosidade B_2 é superior ou igual a 0.72.

$$B_2 = 0.4 \cdot 3 \cdot \frac{0.3}{0.5} \Leftrightarrow B_2 = 1.2 \cdot 0.6 = 0.72$$

A afirmação é verdadeira considerando $\rho_2=1$, falsa caso contrário.

- c) O factor de forma $F_{21}=0.24$.

considerando $F_{i-j} \cdot A_i = F_{j-i} \cdot A_j$, vem: verdadeiro

$$0.4 \cdot 0.3 = 0.5 \cdot F_{21} \Leftrightarrow 0.12 \cdot 2 = F_{21} \Leftrightarrow 0.24 = F_{21}$$

2. Sejam os pontos P_1 a P_4 representados no diagrama CIE da figura junta. Sejam ainda três cores (e respectivas saturações) C_A (20%), C_B (50%) e C_C (80%). Associe cada cor a um dos pontos dados, justificando a associação que fizer com C_A .

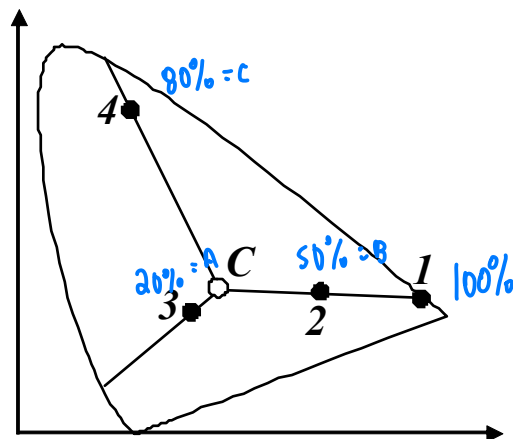
$C_A \rightarrow 3$

$C_B \rightarrow 2$

$C_C \rightarrow 4$

Justificação para C_A :

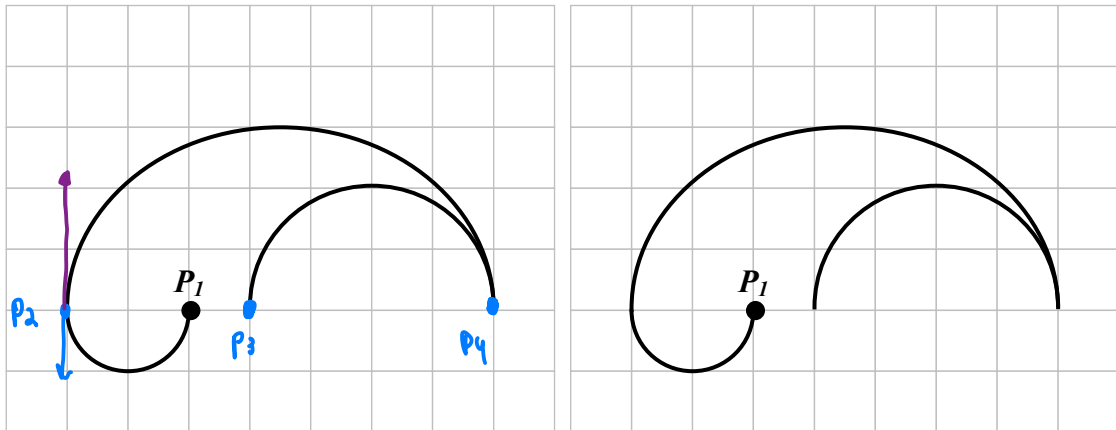
- Sendo C a posição da cor branca no diagrama e sabendo-se que quanto mais branco adicionado a uma cor, menor a saturação, então, por 3 ser o ponto mais perto de C e C_A a cor com menor saturação, conclui que 3 corresponde a C_A .



Nome:

Turma:

3. A figura junta representa uma série de curvas de Bézier em arco de circunferência de 180° . Marque os pontos de junção e diga, justificando, qual o tipo de continuidade de cada um (pode aproveitar a repetição do desenho para o que necessitar).



P_1 e P_3 não possuem continuidade

P_2 : - possui junção

- tamanho dos vetores para cada curva com tamanhos diferentes
- vetores na mesma direção.
- junção G_1 .

P_4 : - possui junção geométrica, mas descontinuidade na derivada. Logo, não tem continuidade.